

6.1 换算截面(开裂截面)

钢筋混凝土受弯构件正常使用极限状态和短暂状况下的构件受力阶段,皆处于钢筋混凝土受弯构件的第Ⅱ工作阶段,受压区混凝土应力-应变尚为弹性关系或可近似处理为弹性关系,受拉区混凝土开裂退出工作,纵向受拉钢筋的应力-应变为线性关系。而钢筋混凝土受弯构件的荷载-挠度关系曲线是一条接近直线的曲线,因此,钢筋混凝土受弯构件的第Ⅱ工作阶段又可称为开裂后的弹性阶段。

对于第Ⅱ工作阶段的计算,一般有如下基本假定:

(1)平截面假定。

该假定是认为梁的正截面在受力并发生弯曲变形后,仍保持为平面(图 6-1)。图 6-1b)为应变沿梁高的分布,由图中三角形的相似比可得到

$$\frac{\varepsilon'_c}{x_c} = \frac{\varepsilon_c}{h_0 - x_c} \quad (6-1)$$

受拉钢筋的平均拉应变 ε_s 与其同一水平线的混凝土应变 ε_c 相等(由于钢筋与混凝土间的黏结力作用):

$$\varepsilon_s = \varepsilon_c \quad (6-2)$$

式中: ε_c ——钢筋合力中心处混凝土的平均拉应变;

ε'_c ——受压区边缘混凝土应变;

ε_s ——受拉钢筋平均拉应变;

x_c ——受压区高度;

h_0 ——截面有效高度。

(2)弹性体假定。

钢筋混凝土受弯构件在第Ⅱ工作阶段时,混凝土受压区的应力可以近似地看作与应变呈线性关系[图 6-1c)]。即受压区混凝土的应力与平均应变成正比:

$$\sigma'_c = E_c \varepsilon'_c \quad (6-3)$$

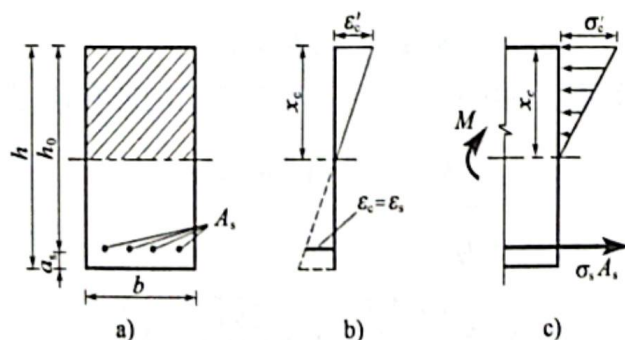


图 6-1 受弯构件的开裂截面

a) 开裂截面; b) 应变分布; c) 开裂截面的计算图式

同时,假想在受拉钢筋合力中心处混凝土的平均拉应变与应力成正比,即



$$\sigma_c = E_c \varepsilon_c \quad (6-4)$$

(3) 不计受拉区混凝土拉力贡献, 拉力完全由钢筋承受。

由式(6-2)和式(6-4)可得

$$\sigma_c = \varepsilon_c E_c = \varepsilon_s E_c \quad (6-5)$$

钢筋应变 ε_s 可通过钢筋应力 σ_s 除以其弹性模量 E_s 得到, 这样式(6-5)可写成

$$\sigma_c = \frac{\sigma_s}{E_s} E_c = \frac{\sigma_s}{E_s/E_c} = \frac{\sigma_s}{\alpha_{Es}} \quad \text{或} \quad \sigma_s = \alpha_{Es} \sigma_c \quad (6-6)$$

式中, α_{Es} 称为截面的换算系数, 等于钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值。本式的物理意义为受拉钢筋的应力等于同一水平位置处混凝土拉应力的 α_{Es} 倍, 或者说在钢筋同一水平位置处混凝土拉应力等于钢筋拉应力的 $1/\alpha_{Es}$ 。据此关系, 可以用假想的混凝土替代受拉钢筋的作用, 这样截面受拉区和受压区就都是混凝土材料, 符合材料力学的匀质性假定要求, 可以方便地采用材料力学公式进行截面的计算。

将受拉钢筋用假想的混凝土代替, 假想的受拉混凝土截面面积为 A_{sc} , 形心与钢筋的合力中心重合(图 6-2)。

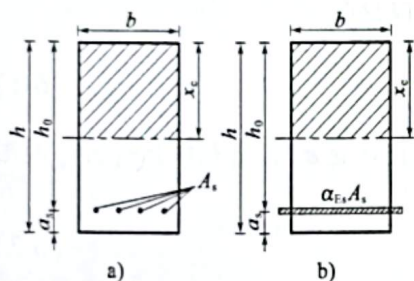


图 6-2 原截面与换算截面

a) 原截面; b) 换算截面

假想的混凝土所承受的总拉力应该与钢筋承受的总拉力相等, 即

$$A_s \sigma_s = A_{sc} \sigma_c$$

又由式(6-6)知 $\sigma_c = \sigma_s / \alpha_{Es}$, 则可得到

$$A_{sc} = A_s \sigma_s / \sigma_c = \alpha_{Es} A_s \quad (6-7)$$

这样, 假想的混凝土等效面积为 $A_{sc} = \alpha_{Es} A_s$, 将钢筋和受压区混凝土两种材料组成的实际截面换算成一种拉压性能相同的假想材料组成的匀质截面,

称为钢筋混凝土受弯构件开裂截面的换算截面, 如图 6-2b) 所示。

对于图 6-2b) 所示的单筋矩形截面, 换算截面面积 A_{cr} 为

$$A_{cr} = b x_c + \alpha_{Es} A_s \quad (6-8)$$

换算截面对中和轴的静矩:

受压区

$$S_c = \frac{1}{2} b x_c^2 \quad (6-9)$$

受拉区

$$S_t = \alpha_{Es} A_s (h_0 - x_c) \quad (6-10)$$

对于受弯构件, 开裂截面的中和轴通过其换算截面的形心轴, 即 $S_c = S_t$, 可得到

$$\frac{1}{2} b x_c^2 = \alpha_{Es} A_s (h_0 - x_c)$$

解得换算截面的受压区高度为

$$x_c = \frac{\alpha_{Es} A_s}{b} \left(\sqrt{1 + \frac{2b h_0}{\alpha_{Es} A_s}} - 1 \right) \quad (6-11)$$

换算截面惯性矩 I_{cr}

$$I_{cr} = \frac{1}{3} b x_c^3 + \alpha_{Es} A_s (h_0 - x_c)^2 \quad (6-12)$$



图 6-3 是开裂状态下 I 形截面换算计算图式。

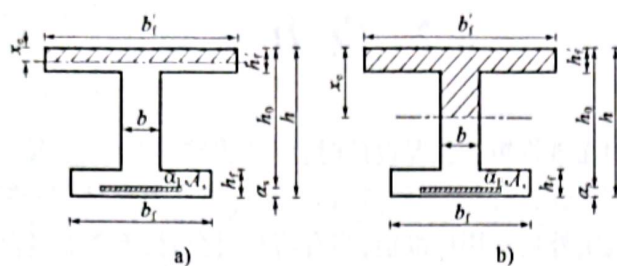


图 6-3 开裂状态下 I 形截面换算计算图式

a) 第一类 I 形截面; b) 第二类 I 形截面

当受压区高度 $x_c \leq h'_f$ 时,可按宽度为 b'_f 的矩形截面,应用式(6-8)~式(6-12)来计算开裂截面的换算截面几何特性。

当受压区高度 $h'_f < x_c < h - h_f$,即中和轴位于 I 形截面的肋部时,换算截面的受压区高度 x_c 的计算式为

$$x_c = \sqrt{A^2 + B} - A \quad (6-13)$$

式中:

$$A = \frac{\alpha_{Es} A_s + (b'_f - b) h'_f}{b} \quad B = \frac{2\alpha_{Es} A_s h_0 + (b'_f - b) h'^2_f}{b}$$

换算截面对其中和轴的惯性矩 I_{cr} 为

$$I_{cr} = \frac{b'_f x_c^3}{3} - \frac{(b'_f - b)(x_c - h'_f)^3}{3} + \alpha_{Es} A_s (h_0 - x_c)^2 \quad (6-14)$$

在钢筋混凝土受弯构件的使用阶段和施工阶段的计算中,有时需要计算全截面换算截面(受拉区混凝土应力若小于其抗拉强度,则全截面参与受力)。

对于图 6-4 所示的 I 形截面,全截面的换算截面几何特性计算式为

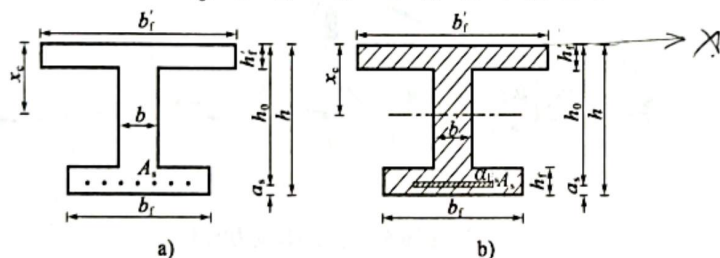


图 6-4 全截面换算计算图式

a) 原截面; b) 换算截面

换算截面面积:

$$A_0 = bh + (b'_f - b)h'_f + (b_f - b)h_f + (\alpha_{Es} - 1)A_s \quad (6-15)$$

受压区高度:

$$x_c = \frac{0.5bh^2 + 0.5(b'_f - b)h'^2_f + (b_f - b)h_f(h - h_f/2) + (\alpha_{Es} - 1)A_s h_0}{A_0} \quad (6-16)$$

换算截面对中和轴的惯性矩:

$$I_0 = \frac{1}{12}bh^3 + bh\left(\frac{1}{2}h - x_c\right)^2 + \frac{1}{12}(b'_f - b)h'^3_f + (b'_f - b)h'_f\left(\frac{h'_f}{2} - x_c\right)^2 + \frac{1}{12}(b_f - b)h_f^3 + (b_f - b)h_f\left(h - \frac{h_f}{2} - x_c\right)^2 + (\alpha_{Es} - 1)A_s(h_0 - x_c)^2 \quad (6-17)$$

